

3.2 Objektni model

Sadržaj

3.2 Objektni model	1
3.2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču	2
Korisnička priča (User Story)	2
Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi	2
Logički tijek Dijagrama aktivnosti	2
3.2.2. Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti	4
Slučaj korištenja 1: Autentifikacija na platformi (P1)	4
Slučaj korištenja 2: Pronalazak i pregled sadržaja (P2, P3)	6
Slučaj korištenja 3: Personalizacija i favoriti (P5)	9
Slučaj korištenja 4: Interakcija i povratne informacije (P6)	11
3.2.3. Dijagram slučajeva korištenja	14
3.2.4. CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)	14
CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)	14
CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik	15
CRC Kratica 3: Razred Administrator	16
CRC Kartica 4: Razred Recept	16
CRC Kartica 5: Razred Favorit	17
CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena	18

3.2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču

Za kreiranje dijagrama aktivnosti izabrat ćemo jednu zaokruženu, klasičnu korisničku priču (User Story) koja prirodno povezuje radnje registriranog korisnika na portalu i idealno preslikava procese iz DFD-a (razine 1).

Korisnička priča (User Story)

"Kao registrirani korisnik, želim se prijaviti na portal, pretražiti recepte prema svojim preferencijama, detaljno pregledati izabrano jelo, spremi ga u svoje favorite te ga nakon pripreme ocijeniti i komentirati."

Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi

Kako bismo zadovoljili uvjet da aktivnosti odgovaraju procesima s dijagrama toka podataka, evo jasnog pregleda veza:

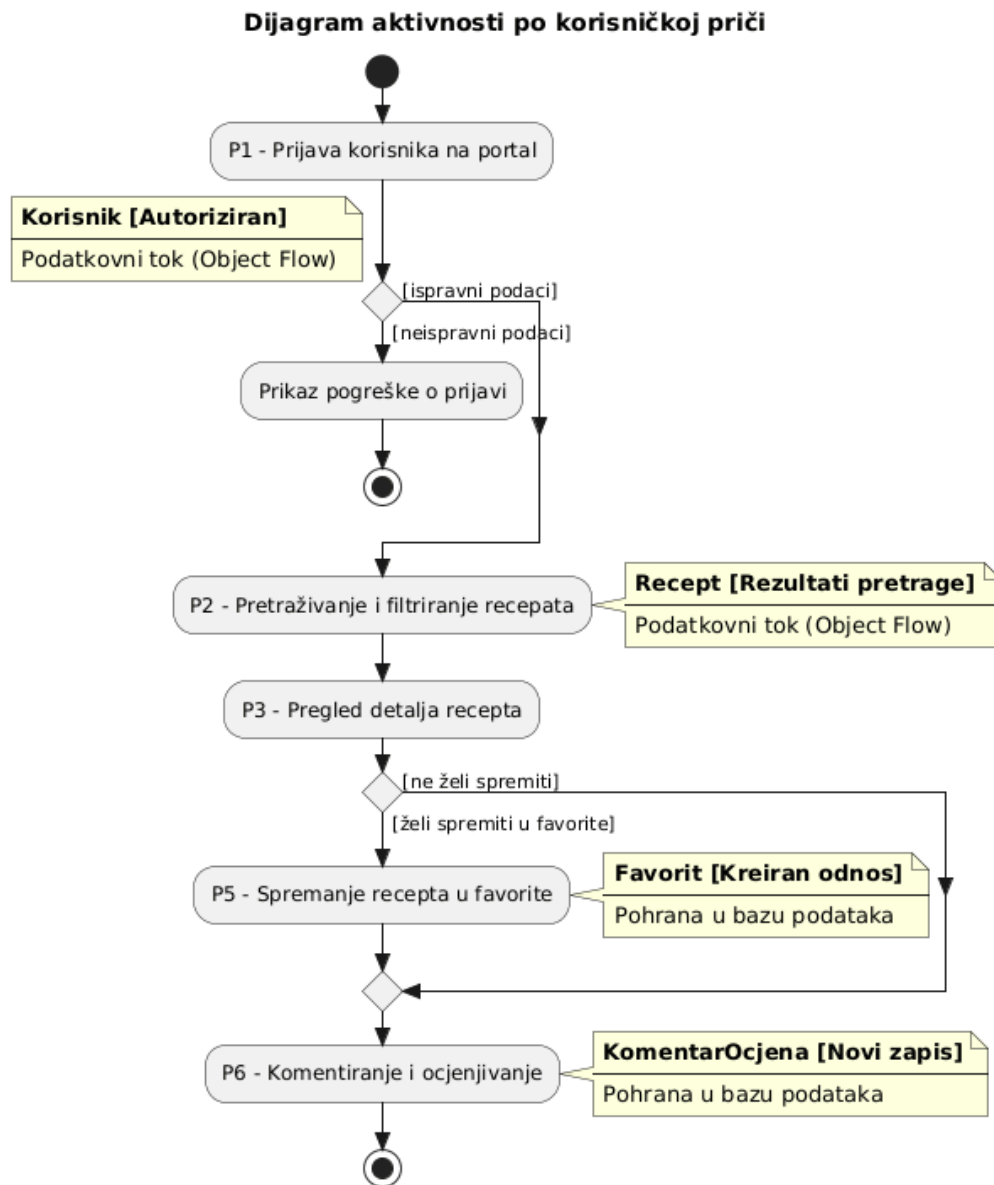
Redni broj	Aktivnost u dijagramu	Odgovarajući DFD proces	Povezano spremište podataka
1.	Prijava korisnika na portal	P1 – Registracija i prijava korisnika	D1 Korisnici
2.	Pretraživanje i filtriranje baze	P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata	D2 Recepti, D5 Kategorije
3.	Pregled detaljnog prikaza jela	P3 – Prikaz detalja recepta	D2 Recepti, D3 Komentari, D4 Ocjene
4.	Dodavanje recepta u omiljene	P5 – Spremanje recepata	D6 Spremljeni recepti
5.	Unos recenzije (komentar i ocjena)	P6 – Komentiranje i ocjenjivanje	D3 Komentari, D4 Ocjene

Logički tijek Dijagrama aktivnosti

Ovaj tekstualni i vizualni prikaz definira korake kroz koje korisnik prolazi, uključujući kontrolne točke (odluke).

1. **[Početna točka / Initial Node]**
2. **Aktivnost 1:** Korisnik unosi podatke za prijavu (**P1**)

3. *Točka odluke:* Jesu li podaci ispravni?
 - *Ako NE:* Vрати na ponovni unos podataka.
 - *Ako DA:* Odobri pristup i otvori početnu stranicu.
4. **Aktivnost 2:** Korisnik unosi ključne riječi ili bira filtere za pretragu (**P2**)
5. **Aktivnost 3:** Korisnik odabire recept iz rezultata i otvara detaljan prikaz (**P3**)
6. *Točka odluke:* Želi li korisnik spremiti ovaj recept za kasnije?
 - *Ako DA:* **Aktivnost 4:** Sustav dodaje recept u bazu favorita (**P5**) -> *Nastavak na sljedeći korak.*
 - *Ako NE:* Preskoči spremanje -> *Nastavak na sljedeći korak.*
7. **Aktivnost 5:** Korisnik unosi tekstualni komentar i bira ocjenu (**P6**)
8. Sustav osvježava prosječnu ocjenu i sprema podatke.
9. **[Završna točka / Activity Final Node]**



3.2.2. Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti

Slučaj korištenja 1: Autentifikacija na platformi (P1)

Naziv slučaja korištenja: Prijava korisnika na portal		ID: 1	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Registrirani korisnik		Tip slučaja korištenja: Detaljni, osnovni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi se sigurno prijaviti na portal kako bi pristupio spremljenim receptima i ostavljao recenzije.			
Sustav – Želi provjeriti ispravnost unesenih podataka i autorizirati korisnika za daljnji rad.			
Kratki opis: Slučaj korištenja opisuje kako se registrirani korisnik prijavljuje u sustav unosom korisničkog imena/e-maila i lozinke, nakon čega sustav provjerava podatke i odobrava pristup.			
Okidač: Korisnik otvara formu za prijavu i unosi podatke.			
Tip: Vanjski			
Veze:			
Asocijacija (association): Registrirani korisnik			
Uključivanje (include): Validacija formata e-maila			
Proširenje (extend): Prikaz pogreške o prijavi (izvodi se samo u slučaju neispravnih podataka)			
Generalizacija (generalization): Korisnik			
Tok događaja:			
1. Korisnik na formi za prijavu unosi svoju e-mail adresu i lozinku.			
2. Korisnik klikne na gumb "Prijava".			
3. Sustav dohvaća unesene podatke i pokreće uključenu validaciju formata.			
4. Sustav pretražuje tablicu Korisnik prema unesenom e-mailu.			
5. Sustav pretvara unesenu lozinku u hash vrijednost i uspoređuje je s poljem LozinkaHash u bazi podataka.			
6. Sustav potvrđuje točnost podataka, generira objekt Korisnik [Autoriziran] u memoriji i preusmjerava korisnika na početnu stranicu.			
Podtokovi:			
Nema.			
Alternativni/izuzetni tokovi:			
4a. Neispravni podaci (e-mail ili lozinka):			

1. Sustav utvrđuje da e-mail ne postoji u tablici Korisnik ili da se LozinkaHash ne podudara.
2. Pokreće se proširenje: Sustav obustavlja prijavu i prikazuje poruku "Prikaz pogreške o prijavi" (Kraj toka).

1. Opis slučaja korištenja

Informacija o konkretnom slučaju korištenja.

- **1.1. Ime:** Prijava korisnika na portal
- **1.2. Cilj:** Omogućiti registriranom korisniku siguran pristup personaliziranom sadržaju i naprednim značajkama portala.
- **1.3. Tim odgovoran za slučaj korištenja:** Razvojni tim (Zadaci: Sigurnost i Autentifikacija).
- **1.4. Preduvjeti:** Korisnik posjeduje kreiran korisnički račun u tablici `Korisnik` i nalazi se na stranici za prijavu.
- **1.5. Stanje nakon slučaja korištenja:** Korisnik je uspješno autoriziran, generiran je objektni čvor `Korisnik [Autoriziran]` u radnoj memoriji, te su mu omogućene napredne akcije (favoriti, komentiranje).
- **1.6. Ograničenja i rizici:** Rik od neovlaštenog pristupa (Brute-force napadi).
- **1.7. Okidači događaja:** Korisnik klikne na gumb "Prijava" nakon unosa podataka.
- **1.8. Primarni sudionik:** Registrirani korisnik
- **1.9. Sporedni sudionik odnosno sudionici:** Baza podataka (Podsustav za provjeru vjerodostojnosti).

2. Imena putova slučaja korištenja

- **2.1. Primarni put:** Uspješna prijava s ispravnim korisničkim podacima.
- **2.2. Alternativni putovi:** Nema.
- **2.3. Putovi u slučaju iznimke:** Pokušaj prijave s neispravnom lozinkom ili nepostojećim e-mailom.

3. Detalji slučaja korištenja

- **3.1. Ime puta:** Uspješna prijava s ispravnim korisničkim podacima (Primarni put)
 - **3.1.1. Okidač događaja:** Unos e-maila i lozinke te klik na gumb za slanje formi.
 - **3.1.2. Osnovni slijed koraka:**

Korak	Opis koraka
korak 1	Korisnik unosi svoju e-mail adresu i lozinku u polja za prijavu.

korak 2	Sustav zahvaća unesenu lozinku, pretvara je u hash oblik i uspoređuje s poljem <code>LozinkaHash</code> u tablici <code>Korisnik</code> .
korak 3	Sustav odobrava pristup, postavlja sesiju i preusmjerava korisnika na početnu stranicu s personaliziranim preporukama.

- **3.1.3. Poslovna pravila:** Lozinka se nikada ne smije spremati niti uspoređivati u čistom tekstualnom obliku.
 - **3.1.4. Ograničenja i rizici:** Sustav mora privremeno blokirati daljnje pokušaje prijave nakon 5 neuspješnih unosa.
- **3.2. Ime puta:** Prijava s neispravnim podacima (Put u slučaju iznimke)
 - **3.1.1. Okidač događaja:** Korisnik unese pogrešnu kombinaciju podataka.
 - **3.1.2. Osnovni slijed koraka:**

Korak	Opis koraka
korak 1	Korisnik unosi neispravnu lozinku i pokreće prijavu.
korak 2	Sustav pretražuje tablicu <code>Korisnik</code> i utvrđuje da se hash vrijednosti ne podudaraju.
korak 3	Sustav prekida izvršavanje, ne stvara objekt autorizacije i ispisuje poruku "Prikaz pogreške o prijavi".

4. Tehničke informacije o slučaju korištenja

- **4.1. Prioriteti:** Visok (Kritična funkcionalnost sustava).
- **4.2. Performanse:** Vrijeme provjere i generiranja tokena/sesije mora biti manje od 200 ms.
- **4.3. Učestalost:** Prilikom svakog novog otvaranja aplikacije ili isteka sesije korisnika.
- **4.4. Korisničko sučelje:** Minimalistički obrazac s dva tekstualna polja i gumbom za potvrdu.

Slučaj korištenja 2: Pronalazak i pregled sadržaja (P2, P3)

Naziv slučaja korištenja: Pretraživanje i pregled detalja recepta		ID: 2	Prioritet: Visok
Glavni sudionik: Korisnik (Registrirani ili Anonimni)		Tip slučaja korištenja: Detaljni, osnovni	
Sudionici i interesenti:			
Korisnik – Želi brzo pronaći recept prema unesenim kriterijima (naziv, sastojci) i pregledati korake pripreme.			

Sustav – Želi učinkovito pretražiti bazu i renderirati podatke i slike korisniku.
Kratki opis: Slučaj korištenja opisuje kako korisnik pretražuje bazu recepata, filtrira rezultate te otvara konkretan recept kako bi vidio detaljne upute i sastojke.
Okidač: Korisnik unosi tekst u tražilicu na portalu. Tip: Vanjski
Veze: Asocijacija (association): Korisnik Uključivanje (include): Nema Proširenje (extend): Nema Generalizacija (generalization): Nema
Tok događaja: 1. Korisnik otvara stranicu tražilice i unosi željeni pojam (npr. naziv jela ili sastojak). 2. Sustav pretražuje tablice Recept, Sastojak i Kategorija. 3. Sustav prikazuje listu recepata koji odgovaraju upitu (kreiran objekt Recept [Rezultati pretrage]). 4. Korisnik odabire i klikne na željeni recept iz liste. 5. Sustav povlači podatke iz tablica KorakPripreme i Slika. 6. Sustav korisniku prikazuje kompletnu stranicu recepta s tekstom opisom, koracima i slikama.
Podtokovi: T-1: Filtriranje rezultata 1. Korisnik na listi rezultata odabire filter za "VrijemePripreme" ili "Tezina". 2. Sustav sužava prikazanu listu bez ponovnog učitavanja stranice.
Alternativni/izuzetni tokovi: 3a. Nema rezultata pretrage: 3a1. Sustav u tablicama ne pronalazi niti jedan zapis koji odgovara pojmu. 3a2. Sustav prikazuje obavijest "Nema pronađenih recepata" i nudi povratak na početnu formu.

1. Opis slučaja korištenja

Informacija o konkretnom slučaju korištenja.

- **1.1. Ime:** Pretraživanje i pregled detalja recepta

- **1.2. Cilj:** Omogućiti korisniku filtriranje baze recepata prema kriterijima te detaljan uvid u sastojke i korake pripreme odabranog jela.
- **1.3. Tim odgovoran za slučaj korištenja:** Razvojni tim (Zadaci: Optimizacija upita i Sučelje).
- **1.4. Preduvjeti:** Korisnik se nalazi na tražilici portala. Baza podataka sadrži unesene recepte.
- **1.5. Stanje nakon slučaja korištenja:** Korisniku su prikazani svi detalji recepta (tekst, koraci, slike), a objektni čvor `Recept [Rezultati pretrage]` je spreman za daljnje interakcije.
- **1.6. Ograničenja i rizici:** Sporo učitavanje podataka pri kompleksnim upitima nad velikim brojem sastojaka.
- **1.7. Okidači događaja:** Unos ključne riječi u tražilicu ili klik na kategoriju jela.
- **1.8. Primarni sudionik:** Korisnik (Registrirani ili Anonimni)
- **1.9. Sporedni sudionik odnosno sudionici:** Sustav za upravljanje bazom podataka.

2. Imena putova slučaja korištenja

- **2.1. Primarni put:** Uspješno pretraživanje, odabir i otvaranje detaljnog prikaza kulinarstskog zapisa.
- **2.2. Alternativni putovi:** Tražilica ne vraća rezultate za unesene pojmove.
- **2.3. Putovi u slučaju iznimke:** Nema.

3. Detalji slučaja korištenja

- **3.1. Ime puta:** Uspješno pretraživanje i otvaranje detalja (Primarni put)
 - **3.1.1. Okidač događaja:** Korisnik unosi naziv sastojka i pritisne Enter.
 - **3.1.2. Osnovni slijed koraka:**

Korak	Opis koraka
korak 1	Korisnik unosi pojam u tražilicu i odabire željenu težinu ili vrijeme pripreme.
korak 2	Sustav pretražuje tablice <code>Recept</code> , <code>SastojakUReceptu</code> i <code>KategorijaRecepta</code> te vraća listu filtriranih rezultata.
korak 3	Korisnik klikne na željeni rezultat iz liste, a sustav povlači podatke iz tablica <code>KorakPripreme</code> i <code>Slika</code> te generira cjelovit prikaz.

- **3.1.3. Poslovna pravila:** Rezultati moraju biti sortirani prema relevantnosti ili ocjeni.
- **3.1.4. Ograničenja i rizici:** Ako recept nema pripadajućih slika u tablici `Slika`, sustav mora prikazati zamjensku (default) sliku.

4. Tehničke informacije o slučaju korištenja

- **4.1. Prioriteti:** Visok.
- **4.2. Performanse:** Dohvat rezultata tražilice mora se izvršiti unutar 500 ms pod opterećenjem.
- **4.3. Učestalost:** Kontinuirano, kroz cijeli dan od strane velikog broja korisnika.
- **4.4. Korisničko sučelje:** Grid (mreža) prikaz s karticama recepata i naprednim bočnim filtrima.

Slučaj korištenja 3: Personalizacija i favoriti (P5)

Naziv slučaja korištenja: Spremanje recepta u favorite		ID: 3	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik		Tip slučaja korištenja: Detaljni, osnovni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi označiti recept kako bi ga spremio u svoju osobnu kolekciju za kasnije brzo pretraživanje. Sustav – Želi trajno povezati korisnika s receptom u bazi podataka.			
Kratki opis: Slučaj korištenja opisuje proces u kojem prijavljeni korisnik, tijekom pregleda recepta, odlučuje dodati taj isti recept u svoju listu favorita.			
Okidač: Korisnik klikne na gumb "Spremi u favorite" (ikona srca).			
Tip: Vanjski			
Veze:			
Asocijacija (association): Registrirani korisnik			
Uključivanje (include): Nema			
Proširenje (extend): Nema			
Generalizacija (generalization): Nema			
Tok događaja:			
1. Korisnik se nalazi na detaljnom prikazu recepta.			
2. Korisnik klikne na gumb za dodavanje u favorite.			
3. Sustav dohvaća IdKorisnika iz aktivne sesije i IdRecepta s otvorene stranice.			
4. Sustav šalje asinkroni zahtjev bazi podataka za unos novog odnosa.			
5. Sustav zapisuje podatke u spojnu tablicu Favorit.			
6. Ikona na sučelju mijenja vizualno stanje u "označeno" (kreiran objekt Favorit [Kreiran odnos]).			

Podtokovi:

Nema.

Alternativni/izuzetni tokovi:

2a: Recept je već u favoritima (Uklanjanje):

2a1. Korisnik klikne na već označenu ikonu srca.

2a2. Sustav briše postojeći redak iz tablice `Favorit` za tog korisnika i taj recept.

2a3. Ikona srca ponovno postaje prazna/siva (Kraj toka).

1. Opis slučaja korištenja

Informacija o konkretnom slučaju korištenja.

- **1.1. Ime:** Spremanje recepta u favorite
- **1.2. Cilj:** Omogućiti registriranom korisniku da označi i pohrani recept kako bi mu mogao brzo pristupiti u budućnosti putem svog profila.
- **1.3. Tim odgovoran za slučaj korištenja:** Razvojni tim (Zadaci: Korisnički profil i podatkovni sloj).
- **1.4. Preduvjeti:** Korisnik je uspješno prošao kroz slučaj korištenja `Prijava` korisnika na portal i trenutno se nalazi na detaljnom prikazu nekog recepta.
- **1.5. Stanje nakon slučaja korištenja:** U relacijskoj bazi podataka stvoren je trajni zapis u spojnoj tablici `Favorit`, a ikona favorita mijenja stanje u "označeno".
- **1.6. Ograničenja i rizici:** Pokušaj spremanja recepta koji je u međuvremenu obrisao iz baze od strane autora.
- **1.7. Okidači događaja:** Korisnik klikne na ikonu srca ("Spremi u favorite") na stranici recepta.
- **1.8. Primarni sudionik:** Registrirani korisnik
- **1.9. Sporedni sudionik odnosno sudionici:** Baza podataka.

2. Imena putova slučaja korištenja

- **2.1. Primarni put:** Dodavanje novog recepta u listu favorita.
- **2.2. Alternativni putovi:** Uklanjanje recepta iz favorita ako je već bio spremljen (Toggle akcija).
- **2.3. Putovi u slučaju iznimke:** Nema.

3. Detalji slučaja korištenja

- **3.1. Ime puta:** Dodavanje novog recepta u favorite (Primarni put)

- **3.1.1. Okidač događaja:** Klik na praznu ikonu srca uz naslov jela.
- **3.1.2. Osnovni slijed koraka:**

Korak	Opis koraka
korak 1	Korisnik inicira spremanje klikom na gumb za favorite unutar detaljnog prikaza.
korak 2	Sustav provjerava identifikatore aktivnog korisnika i otvorenog recepta te šalje zahtjev bazi podataka.
korak 3	Sustav upisuje novi redak u tablicu <code>Favorit</code> povezujući <code>IdKorisnika</code> i <code>IdRecepta</code> te vizualno označava gumb.

- **3.1.3. Poslovna pravila:** Isti korisnik ne može dva puta unijeti isti recept u tablicu favorita (Kombinacija ključeva `IdKorisnika` + `IdRecepta` je jedinstvena).
- **3.1.4. Ograničenja i rizici:** Nema značajnih rizika.

4. Tehničke informacije o slučaju korištenja

- **4.1. Prioriteti:** Srednji.
- **4.2. Performanse:** Akcija se izvodi asinkrono (AJAX/Fetch) bez potrebe za ponovnim učitavanjem cijele web stranice.
- **4.3. Učestalost:** Srednja (Nekoliko puta tijekom jedne korisničke sesije).
- **4.4. Korisničko sučelje:** Interaktivni gumb u obliku srca koji mijenja boju (iz sive u crvenu) nakon uspješnog upisa u bazu podataka.

Slučaj korištenja 4: Interakcija i povratne informacije (P6)

Naziv slučaja korištenja: Komentiranje i ocjenjivanje jela		ID: 4	Prioritet: Srednji
Glavni sudionik: Registrirani korisnik		Tip slučaja korištenja: Detaljni, osnovni	
Sudionici i interesenti:			
Registrirani korisnik – Želi izraziti svoje mišljenje o jelo kroz tekstualni komentar i brojčanu ocjenu.			
Autor recepta – Ima interes pratiti povratne informacije o svojim jelima.			
Sustav – Želi evidentirati recenziju i ažurirati prosječnu ocjenu jela.			
Kratki opis: Korisnik popunjava obrazac za recenziju na dnu stranice recepta, odabire ocjenu od 1 do 5, piše komentar i objavljuje ga na portalu.			
Okidač: Korisnik klikne na gumb "Objavi komentar".			

Tip: Vanjski
Veze: Asocijacija (association): Registrirani korisnik Uključivanje (include): Izračun prosjeka ocjena Proširenje (extend): Nema Generalizacija (generalization): Nema
Tok događaja: 1. Korisnik skrola na dno stranice recepta do sekcije za recenzije. 2. Korisnik odabire broj zvjezdica (polje Ocjena) i upisuje tekst u polje za komentar. 3. Korisnik pritisne gumb za slanje obrasca. 4. Sustav validira duljinu teksta i provjerava je li ocjena u ispravnom rasponu. 5. Sustav generira jedinstveni IdInterakcije i upisuje podatke u tablicu KomentarOcjena. 6. Pokreće se uključeni slučaj korištenja: Sustav automatski računa novi prosjek ocjena za taj IdRecepta. 7. Stranica se osvježava i novi komentar postaje vidljiv svima (kreiran objekt KomentarOcjena [Novi zapis]).
Podtokovi: T-1: Unos same ocjene (bez teksta) 1. Korisnik preskače unos teksta i samo označava zvjezdice. 2. Sustav dopušta unos jer je polje komentar opcionalno, dok je Ocjena obvezna.
Alternativni/izuzetni tokovi: 4a. Korisnik ostavlja prazan obrazac: 4a1. Korisnik klikne gumb za slanje, a da nije odabrao broj zvjezdica. 4a2. Sustav prekida upis u tablicu KomentarOcjena i prikazuje crvenu poruku "Morate odabrati ocjenu prije slanja".

1. Opis slučaja korištenja

Informacija o konkretnom slučaju korištenja.

- **1.1. Ime:** Komentiranje i ocjenjivanje jela
- **1.2. Cilj:** Omogućiti registriranom korisniku unos brojčane ocjene i tekstualne recenzije za recept kako bi pružio povratnu informaciju autoru i ostalim posjetiteljima.
- **1.3. Tim odgovoran za slučaj korištenja:** Razvojni tim (Zadaci: Modul za interakcije i analitiku).

- **1.4. Preduvjeti:** Korisnik je prijavljen u sustav i nalazi se na dnu stranice s detaljima recepta.
- **1.5. Stanje nakon slučaja korištenja:** Novi objekt je trajno upisan u tablicu `KomentarOcjena`, a prosječna ocjena recepta se automatski rekalkulira i osvježava.
- **1.6. Ograničenja i rizici:** Unos neprimjerenog rječnika, spama ili zlonamjernih poveznica unutar tekstualnog polja.
- **1.7. Okidači događaja:** Korisnik klikne na gumb "Objavi recenziju".
- **1.8. Primarni sudionik:** Registrirani korisnik
- **1.9. Sporedni sudionik odnosno sudionici:** Autor recepta (koji prima obavijest), Baza podataka.

2. Imena putova slučaja korištenja

- **2.1. Primarni put:** Uspješan unos ocjene i popratnog tekstualnog komentara.
- **2.2. Alternativni putovi:** Korisnik ostavlja samo brojčanu ocjenu bez pisanja teksta.
- **2.3. Putovi u slučaju iznimke:** Pokušaj slanja praznog obrasca ili unos ocjene izvan dopuštenog raspona.

3. Detalji slučaja korištenja

- **3.1. Ime puta:** Uspješan unos recenzije (Primarni put)
 - **3.1.1. Okidač događaja:** Popunjavanje forme i klik na gumb za slanje recenzije.
 - **3.1.2. Osnovni slijed koraka:**

Korak	Opis koraka
korak 1	Korisnik bira broj zvjezdica (1-5) i unosi svoje kulinarske dojmove u polje za komentar.
korak 2	Sustav vrši validaciju unosa (provjera duljine teksta i raspona ocjene) te šalje upit prema bazi.
korak 3	Sustav zapisuje podatke u tablicu <code>KomentarOcjena</code> (povezuje <code>IdKorisnika</code> i <code>IdRecepta</code>), osvježava sekciju s komentarima i ažurira ukupnu ocjenu.

- **3.1.3. Poslovna pravila:** Polje ocjena mora biti cijeli broj u rasponu od 1 do 5. Korisnik može ostaviti samo jednu recenziju po pojedinačnom receptu.
- **3.1.4. Ograničenja i rizici:** Potrebno je implementirati klijentsku i serversku validaciju teksta kako bi se spriječili XSS napadi kroz polje za komentar.

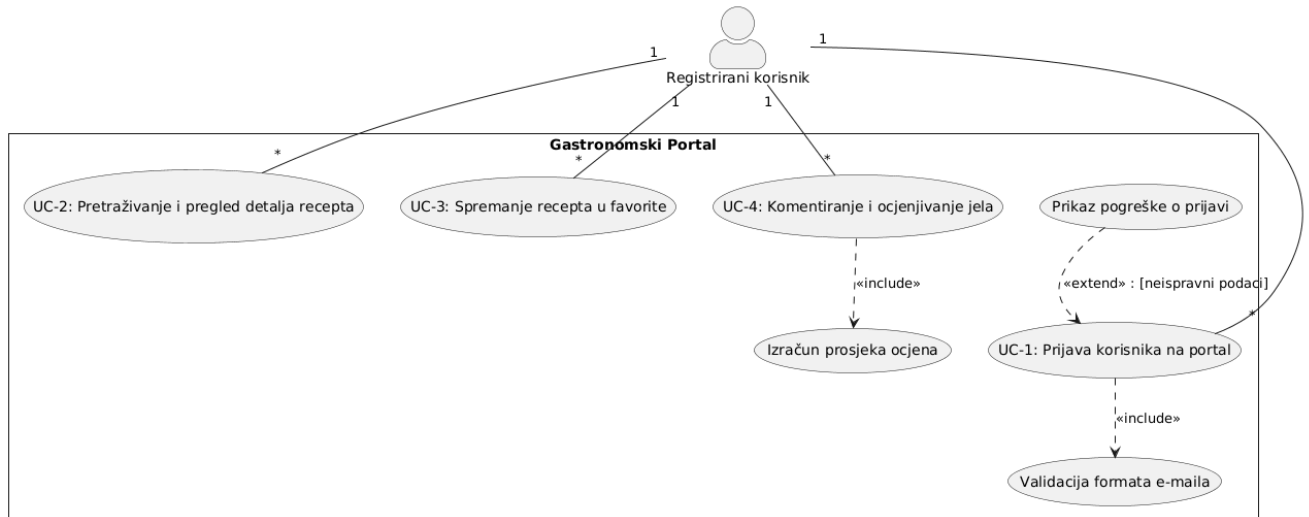
4. Tehničke informacije o slučaju korištenja

- **4.1. Prioriteti:** Srednji.
- **4.2. Performanse:** Upis i ponovni izračun prosjeka na razini baze podataka moraju se izvršiti unutar 300 ms kako bi korisnik odmah vidio promjenu.

- **4.3. Učestalost:** Visoka (Značajan dio angažmana korisnika na kulinarskoj platformi).
- **4.4. Korisničko sučelje:** Sekcija na dnu recepta s interaktivnim zvjezdicama za ocjenu, velikim poljem za unos teksta i gumbom "Objavi".

3.2.3. Dijagram slučajeja korištenja

Dijagram slučajeja korištenja: Korisnička priča (Prema tablicama UC-1 do UC-4)



3.2.4. CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)

CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)

Prednja stranica:

Razred: Korisnik	ID: 1	Tip: Apstraktni, domenski
Opis: Krovni razred koji definira zajednička svojstva i osnovne akcije za sve tipove korisnika na portalu.		Slučajevi korištenja: UC-1
<u>Odgovornosti</u> Provjerava format e-mail adrese prilikom unosa. _____ Obraduje slanje zahtjeva za autentifikaciju na portal. _____ Upravlja statusom računa (npr. aktivan, blokiran). _____ _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> SustavZaAutentifikaciju _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ Email (string) _____ Status (string) _____ _____ _____ _____	KorisnickoIme (string) _____ LozinkaHash (string) _____ _____ _____ _____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): Nadrazred za: RegistriraniKorisnik, Administrator _____	
Agregacija (has-parts): _____ _____	
Ostale veze: _____ _____	

CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik

Prednja stranica:

Razred: Registrirani korisnik	ID: 2	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Autentificirani član portala koji može pretraživati, kreirati vlastite recepte, ocjenjivati tuđa jela i spremati favorite.		Slučajevi korištenja: UC-1, UC-2, UC-3, UC-4
<u>Odgovornosti</u> Unosi vjerodajnice za prijavu na portal. Inicira pretraživanje i pregledava detalje recepata. _____ Dodaje odabrani recept u svoju kolekciju favorita. _____ Piše komentare i unosi ocjene za jela. _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> Recept _____ Favorit _____ KomentarOcjena _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ Email (string) _____ Status (string) _____ _____ _____ _____	KorisnickoIme (string) _____ LozinkaHash (string) _____ PrehrambenePreferencije (string) _____ _____ _____ _____

Veze:

Generalizacija (a-kind-of): Korisnik_____

Agregacija (has-parts): _____

Ostale veze: Kreira Recept, Sprema Favorit, Ostavlja KomentarOcjena_____

CRC Kratica 3: Razred Administrator

Prednja stranica:

Razred: Administrator	ID: 3	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Korisnik s povišenim ovlastima zadužen za nadzor rada portala i praćenje aktivnosti sustava.		Slučajevi korištenja: Administracija sustava (izvan osnovnog korisničkog tijeka)
<u>Odgovornosti</u> Nadzire rad i izvršava administrativne ovlasti nad sadržajem. _____ Pokreće upis i bilježenje sigurnosnih/operativnih akcija u dnevnik _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> DnevnikAktivnosti _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) (Naslijeđeno) _____	RazinaOvlasti (string) _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): Korisnik_____	

Agregacija (has-parts): _____	

Ostale veze: Upisuje u DnevnikAktivnosti _____	

CRC Kartica 4: Razred Recept

Prednja stranica:

Razred: Recept	ID: 4	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Središnji entitet sustava koji objedinjuje podatke o kulinarском jelu, sastojcima i koracima pripreme.		Slučajevi korištenja: UC-2, UC-3, UC-4
<u>Odgovornosti</u> Vraća strukturirane podatke na temelju unesenih kriterija pretraživanja. _____ Prikazuje detalje jela (korake, sastojke, slike). _____ Veže se s recenzijama i ažurira izračun prosječne ocjene. _____ _____ _____ _____ _____		<u>Suradnici</u> KorakPripreme _____ Sastojak _____ KomentarOcjena _____ Slika _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdRecepta (int) _____	VrijemePripreme (int) _____
IdAutora (int) _____	Tezina (string) _____
Naziv (string) _____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	_____
Agregacija (has-parts):	KorakPripreme, Slika _____
Ostale veze:	Povezan preko posrednih tablica na Sastojak i Kategorija _____

CRC Kartica 5: Razred `Favorit`

Prednja stranica:

Razred: Favorit	ID: 5	Tip: Asocijativni razred
Opis: Predstavlja poveznju tablicu i poslovnu logiku trajnog spremanja recepata od strane korisnika.		Slučajevi korištenja: UC-3

<u>Odgovornosti</u>	<u>Suradnici</u>
Provjerava postojanje relacije između korisnika i recepta. _____ Izvodi "Toggle" akciju – kreira novi zapis u bazi ili briše postojeći. _____ _____ _____ _____ _____ _____	Registrirani korisnik _____ Recept _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdKorisnika (int) _____ _____ _____ _____ _____	IdRecepta (int) _____ _____ _____ _____ _____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of): _____ _____	
Agregacija (has-parts): _____ _____	
Ostale veze: Čista asocijacijska tablica između RegistriraniKorisnik i Recept _____	

CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena

Prednja stranica:

Razred: KomentarOcjena	ID: 6	Tip: Konkretni, domenski
Opis: Objekt koji bilježi recenziju (tekst i numeričku ocjenu) korisnika za određeni recept.		Slučajevi korištenja: UC-4

<u>Odgovornosti</u>	<u>Suradnici</u>
Validira tekst i raspon ocjene. _____	Registrirani korisnik _____
Pohranjuje novi zapis recenzije u bazu podataka.	Recept _____
Inicira i poziva sustav za izračun prosjeka ocjena	_____
na receptu. _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Stražnja stranica:

Atributi:	
IdInterakcije (int) _____	IdKorisnika (int) _____
IdRecepta (int) _____	Ocjena (int) _____
TekstOpisa (text) _____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Veze:	
Generalizacija (a-kind-of):	_____
_____	_____
Agregacija (has-parts):	Recept _____
_____	_____
Ostale veze:	Asocijacija s RegistriraniKorisnik _____
_____	_____